数学分析 · 课堂笔记 · 第六节课

有界 · 单调
奇偶 · 周期

上一节课把「六类基本初等函数」讲完，这节课开始给函数分类贴标签：有界还是无界、单调还是不单调、奇还是偶、周期还是非周期。四条性质各自一个定义、一个判定方法、一个反例。听起来最平淡的一节，但里面藏着两个以后会反复用到的东西：定理 1.2（严格单调 ⇒ 有反函数，且反函数同向严格单调）和一组反例（周期函数不一定有基本周期；函数在任意小的区间里都可能既不单调、甚至无界）—— 后半节课老师用狄利克雷函数与一个「取分母」的函数把高中形成的直觉逐条打掉。

来源	课堂录音 10-19数学分析 第一节.m4a（44 分 11 秒）+ 第二节.m4a（45 分 26 秒）
转写	本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（45 + 46 = 91 块，共 21,944 字）
复核	两处关键段独立转写第二遍（无上界的构造 / 任何区间上都无界的反例）
通俗	每个定义与证明后跟一段「人话」并配具体数字的例子
教材	华东师大《数学分析》第 6 版上册 §4 一 – 四（印刷 p15 – p18）
课堂	2026-10-19（周一 9 – 10 节 · 第 7 周 · 3-118）
整理	2026-10-19

本课要点

01 §4 的位置：§3 讲完「函数怎么搭出来」，§4 讲「搭出来的东西有什么性质」

02 有界性（定义 1、定义 2）：f 在 D 上有界 ⇔ 值域 f(D) 是有界数集 ⇔ 既有上界又有下界

03 四个否定式：无上界是「对任意 M，都能找到 x_0 使 $f(x_0) > M$」，不是「f 可以很大」

04 例：tan x 在 $(0, \pi/2)$ 上无上界但有下界；证明的套路是「先解等式，再把越界的解夹回区间」

05 例 2：$\sup(f\cdot g) \le \sup f \cdot \sup g$（f、g 取正值）—— 证法是「先证明右边是上界」

06 口诀：要证「确界 ≤ 某数」，就去证「某数是上界」；确界是上界里最小的那个

07 单调（定义 3）：增 / 严格增 / 减 / 严格减；不同书叫法不同（非减、增）

08 取整函数 [x] 在 R 上是增函数，但不是严格增（[0] = [0.5] = 0）

09 定理 1.2：严格增（减）⇒ 必有反函数，且反函数也严格增（减）—— 老师用反证法证

10 反函数存在只要求单射，不要求单调；严格单调是充分条件，不是必要条件

11 指数函数 a^x（$a > 1$）严格增的证明：在 x_1、x_2 之间插两个有理数 $r_1 < r_2$，用确界的「上界」性质

12 奇偶（定义 4）：先看定义域是否关于原点对称 —— 不对称就直接「既不是奇也不是偶」

13 周期：$\sigma > 0$，要求 $x \pm \sigma$ 仍在定义域内且 $f(x \pm \sigma) = f(x)$；最小正周期叫基本周期

14 三个反例：常函数无基本周期；狄利克雷函数以任意正有理数为周期（仍无基本周期）；以所有无理数为周期的只有常函数

15 高中直觉的崩塌：任意小区间上都可能既不单调、又无界（狄利克雷 / 取分母函数）

01 这节课在讲什么

§3 解决的是「函数是怎么造出来的」：四则运算、复合、反函数，最后列出六类基本初等函数。§4 换一个方向 —— 函数造出来之后，怎么描述它的形状。教材只挑了四条最常用的性质，一、二、三、四各占半个到一个版面（印刷 p15–p18）：

- 一、有界函数（印刷 p15）：函数值会不会跑到无穷远
- 二、单调函数（印刷 p16）：函数值随自变量是涨是跌
- 三、奇函数和偶函数（印刷 p17）：图像关于原点或 y 轴对称
- 四、周期函数（印刷 p18）：函数值会不会周而复始

> 人话：
> 这四条其实是在给函数「贴标签」。贴标签的用处是后面每一章都要引用它们：讲极限时用「有界」保证不跑飞，讲反函数与对数时用「严格单调」保证反函数存在，讲傅里叶级数时用「周期」。所以这四个定义要背到能脱口而出，但更要紧的是记住它们的否定式 —— 后半节课老师几乎全部时间都在用反例打否定式。
>
> 例：
> 同一张标签可以组合：$\sin x$ 是「有界 + 奇 + 周期 2π」，但它不单调；2^x 是「严格增 + 无界 + 非奇非偶 + 非周期」。四条性质彼此独立，没有谁推出谁。

02 有界性：定义 1 与定义 2

定义 1（教材 p15）　设 f 为定义在 D 上的函数。若存在数 M（L），使得对每一个 $x \in D$，有 $f(x) \le M$（$f(x) \ge L$），则称 f 为 D 上的有上（下）界函数，M（L）称为 f 在 D 上的一个上（下）界。

定义 2（教材 p15）　若存在正数 M，使得对每一个 $x \in D$，有 $|f(x)| \le M$，则称 f 为 D 上的有界函数。

> 「上界」= 一条横在天花板上的线，函数图像整条都在它下面；「下界」= 一条地板线，整条都在它上面。上界不唯一：M 是上界，M + 1 当然也是，所以才有「最小的那个上界」= 上确界 sup。下界同理，最大的那个下界叫 inf。上确界不一定被函数取到（例如 $f(x) = x$ 在 $(0,1)$ 上，$\sup = 1$ 但 f 永远到不了 1）。

两条立即要记住的等价说法（老师这节课反复用）：

- f 在 D 上有上（下）界 ⇔ 值域 f(D) 是有上（下）界的数集。所以「函数有没有界」这件事，全部化归成「一个数集有没有界」—— 上一章的确界原理直接搬过来用。
- f 在 D 上有界 ⇔ f 在 D 上既有上界又有下界。
- 于是 sup 与 inf 可以直接写给函数：f(D) 的上确界记作 $\sup_{x\in D} f(x)$，下确界记作 $\inf_{x\in D} f(x)$。

> 人话：
> 为什么非要绕到「值域」上去说？因为「值域是有界数集」这句话是可以拿上一章的工具直接算的：上界 M 就是一个数，你要否掉它，只需要拿出一个函数值超过它。如果停在「函数有界」这种整体说法上，你没法做否定 —— 否定的关键永远是「能拿出一个反例点」。
>
> 例：
> $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1]$ 上：值域是 $[1, +\infty)$，这个数集有下界 1、没上界，所以 f 有下界 1、无上界。换成 $(0, 1)$ 也一样，只是 1 取不到、inf 仍是 1。

03 四个否定式（考试最常写错的地方）

教材 p15 明写：无上界、无下界、无界的定义「可按上述相应定义的否定说法来叙述」。老师课上要求当场把四个都写出来 —— 因为证明「无」的时候用的全是它们：

- 无上界：对任意 $M \in R$，都存在 $x_0 \in D$，使 $f(x_0) > M$。（存在与任意的位置互换）
- 无下界：对任意 $L \in R$，都存在 $x_0 \in D$，使 $f(x_0) < L$。
- 无界：存在 $x_0 \in D$，使 $|f(x_0)| > M$ 对任意给定 M 成立 —— 即对任意 M，总存在 x_0 使或者 $f(x_0) > M$，或者 $f(x_0) < -M$。
- 注意最后一条里「或者」的出现：否定「既有上界又有下界」（一个「且」），按逻辑就要变成「或」—— 无界 = 无上界或无下界。

> 这本教材说「无界」时，指的是「无上界或者无下界」，两者居其一即可。所以 $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1]$ 上是无界的（它只是没有上界，下界有）。别把「无界」理解成「两头都跑飞」。

> 人话：
> 否定一个定义时，最容易错的是把「存在」和「任意」忘了换。记法：定义里的「存在一个 M」在否定里变成「任意给一个 M」；定义里的「任意 x」在否定里变成「存在一个 x_0」。换完之后再把结论反过来，四个否定式就都出来了，不用背。
>
> 例：
> 「有上界」的原句是：存在 M，使任意 x 都有 $f(x) \le M$。逐字否定：任意 M，存在 x_0，使 $f(x_0) \le M$ 不成立，即 $f(x_0) > M$。这一句就是「无上界」的完整定义，一个字都不用另记。

04 例：tan x 在 (0, π/2) 上无上界但有下界

这是教材 p15 例 1（1/x 在 (0,1] 上无上界）的同型题，老师换成正切函数做，因为正切要把「解出来的 x_0 可能跑出区间」这个麻烦暴露出来。

有下界这一半是白送的：在 $(0, \pi/2)$ 上 $\tan x > 0$，取 $L = 0$ 即是下界（严格说 $\tan x \ge 0$ 在 $[0, \pi/2)$ 上成立，开区间上更强）。

无上界这一半要构造。目标是：任意给定 $M \in R$，找一个 $x_0 \in (0, \pi/2)$ 使 $\tan x_0 > M$。先解等式 $\tan x = M + 1$，得 $x = \arctan(M + 1)$（arctan 的值域正好是 $(-\pi/2, \pi/2)$）。但 $\arctan(M + 1)$ 只有在 $M + 1 > 0$ 时才落在 $(0, \pi/2)$ 里；M 是负数时它是负角，不能直接取。于是老师取

> $$x_0 = \max\{\, 0, \arctan(M + 1) \,\}$$

分两种情形验：$M \ge 0$ 时 $x_0 = \arctan(M + 1) \in (0, \pi/2)$，且 $\tan x_0 = M + 1 > M$；$M < 0$ 时 $x_0 = 0$，$\tan 0 = 0 > M$。两种情形都拿到了「x_0 在区间里且 $\tan x_0 > M$」，按第 03 节的否定式，$\tan x$ 在 $(0, \pi/2)$ 上无上界。

> 人话：
> 这个构造的思路只有一句：「先假装等式能解，解出来再看它有没有越界，越界就用 max 或 min 把它夹回来」。直接写 $x_0 = \arctan(M+1)$ 是不完整的 —— 老师课上专门停下来问全班「这个 x_0 还在 $(0, \pi/2)$ 里吗」，然后自己答「M 等于负一、负二的时候就不在了」。这一步是这道题唯一的难点，也是批改时最常扣分的地方。
>
> 例：
> $M = 1000$ 时，$x_0 = \arctan 1001 \approx 1.5698$（小于 $\pi/2 \approx 1.5708$），$\tan x_0 = 1001 > 1000$。$M = -5$ 时，$\arctan(-4) \approx -1.326$ 是负角，取 max 得 $x_0 = 0$，$\tan 0 = 0 > -5$。两个方向都验过，才叫证完。

> 一处要留痕的细节：老师取的是 $\max\{0, \arctan(M+1)\}$，其中「0」那一支依赖 $\tan 0 = 0$。若把区间严格理解成开区间 $(0, \pi/2)$、不允许取 0，就把 0 换成一个足够小的正数（如 0.01）即可，结论不变。这是本笔记补的一句，不是老师原话（见第 13 节存疑清单第 2 条）。

05 例 2：$\sup(f\cdot g) \le \sup f \cdot \sup g$ —— 证「确界不等式」的固定套路

老师这节课讲的第二个例题（对应教材 p16 例 2 的乘积版本，也是第一章总练习题第 13 题）：设 f、g 为 D 上取正值的有界函数，证明

$$\sup_{x\in D}[f(x)\cdot g(x)] \le \sup_{x\in D} f(x) \cdot \sup_{x\in D} g(x)$$

证法不是去算两边的差，而是先证右边是左边那个数集的上界：对任意 $x \in D$，由 f、g 取正值有 $0 < f(x) \le \sup f$、$0 < g(x) \le \sup g$，两式相乘（正数不等号同向可乘）得

$$f(x)\cdot g(x) \le \sup f \cdot \sup g$$

右边这个数与 x 无关，所以它是数集 $\{ f(x)g(x) \mid x \in D \}$ 的一个上界；而上确界是所有上界中最小的那个，于是 $\sup(f\cdot g) \le \sup f \cdot \sup g$。

> 人话：
> 这个套路以后会一直用：凡是看到「sup ≤ 某个数」，先不要想 sup，而是去证「那个数是上界」。因为上确界是上界里最小的，任何上界都压得住它，所以只要造出一个上界，不等式就成立。反过来，要证「sup ≥ 某个数」，就去证那个数是下界（或者直接构造一列逼近它的点）。
>
> 例：
> 取 $D = \{1, 2\}$，$f(1) = 1$、$f(2) = 0.1$，$g(1) = 0.1$、$g(2) = 1$。则 $\sup f = 1$、$\sup g = 1$，而 $f\cdot g$ 在两点上都等于 0.1，$\sup(f\cdot g) = 0.1 < 1$。等号不成立，说明这个不等式是真不等式、不是恒等式，也说明它在估计里只能当「上限」用。

> 老师课上特意交代的一句（转述，第一节 18:20 附近）：黑板上写的只是结论，试卷上必须补一句「因为上确界是上界中最小的，所以它不大于任何上界」。他说记笔记不能只记老师写的，还要记老师解释的。

06 单调函数：定义 3 与取整函数

定义 3（教材 p16）　设 f 为定义在 D 上的函数。若对任何 $x_1, x_2 \in D$，当 $x_1 < x_2$ 时，总有（i）$f(x_1) \le f(x_2)$，则称 f 为 D 上的（递）增函数；特别当严格不等式 $f(x_1) < f(x_2)$ 总成立时，称 f 为严格（递）增函数；（ii）$f(x_1) \ge f(x_2)$ 则称（递）减函数，严格不等式成立时为严格（递）减函数。增、减统称单调函数；严格增、严格减统称严格单调函数。

> 术语混乱预警：有的书把「$f(x_1) \le f(x_2)$」叫「增函数」、把严格版本叫「严格增」；也有的书把前者叫「非减函数」、后者叫「增函数」。本教材用前一套。做题时看语境，但答自己的卷子时按课本的叫法写。

例 4（教材 p16） 取整函数 $y = [x]$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数，但不是严格增函数。因为 $x_1 < x_2$ 时显然 $[x_1] \le [x_2]$；但取 $x_1 = 0$、$x_2 = 0.5$，则 $[x_1] = [x_2] = 0$，严格不等式不成立。

> 人话：
> 取整函数 $[x]$ 是「不超过 x 的最大整数」，图像是一级一级的台阶：在 $[0,1)$ 上高度是 0，在 $[1,2)$ 上高度是 1，在 $[-1,0)$ 上高度是 -1。它只涨不跌（所以是增函数），但在同一级台阶内部它是平的（所以不严格）。「严格」这个词专门用来禁止这种「一段平着走」的情形。
>
> 例：
> $[0.3] = 0$、$[0.9] = 0$、$[1.0] = 1$、$[-0.2] = -1$。$0.3 < 0.9$ 但两个函数值相等，这就是「增而不严格」的具体证据。对比 $y = x^3$：$0.3 < 0.9$ 时 $0.027 < 0.729$，严格，所以 x^3 是严格增。

老师课上把 $[x]$ 的单调性证明分成两种情形（这是习题 1.4 那类题的标准写法）：情形一是 x_1、x_2 落在同一个区间 $[n, n+1)$ 里，此时两者取整相同，得到等号；情形二是存在整数 $n_1 < n_2$，使 $x_1 \in [n_1, n_1+1)$、$x_2 \in [n_2, n_2+1)$，此时 $[x_1] = n_1 < n_2 = [x_2]$，是严格的小于。两情形合起来就有 $[x_1] \le [x_2]$，而情形一说明等号可出现，故「增而不严格」。

07 定理 1.2：严格单调必有反函数，且反函数同向严格单调

定理 1.2（教材 p17） 设 $y = f(x)$，$x \in D$ 为严格增（减）函数，则 f 必有反函数 f^{-1}，且 f^{-1} 在其定义域 $f(D)$ 上也是严格增（减）函数。

直观理由是「水平线与图像至多交一点」：严格单调的图像，任何一条水平线 $y = y_0$ 与它最多只有一个交点，所以每个 y_0 只对应唯一一个 x_0 —— 这就是反函数存在的意思。教材用的是直接证法（由严格增性直接得到 $y_1 < y_2 \Leftrightarrow x_1 < x_2$）。老师课上改成反证法，逻辑更短：

- 要证 f^{-1} 严格增，即对任意 $y_1 < y_2$（都在 $f(D)$ 里），有 $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$。
- 反设不成立，即 $f^{-1}(y_1) \ge f^{-1}(y_2)$。记 $x_1 = f^{-1}(y_1)$、$x_2 = f^{-1}(y_2)$，则 $y_1 = f(x_1)$、$y_2 = f(x_2)$，且 $x_1 \ge x_2$。
- 由 f 严格增：$x_1 \ge x_2$ 推出 $f(x_1) \ge f(x_2)$，即 $y_1 \ge y_2$ —— 与 $y_1 < y_2$ 矛盾。
- 矛盾说明反设不成立，故 f^{-1} 严格增。严格减的情形同理（不等号全部反向）。

> 符号 f^{-1} 读「f 的逆」，不是 $1/f$。它表示「把 y 送回 x 的那台机器」；定义域是 f 的值域 $f(D)$，不是 D。写成 f^{-1} 之后要时刻记住它作用在 y 上。

> 人话：
> 这条定理在整本书里的地位很高：它是「指数函数的反函数是对数函数」「三角函数的反函数是反三角函数」这两句话的唯一依据。所以判定一个函数有没有反函数，实用流程是：先看它是不是严格单调；是，就直接有反函数，而且单调方向一致（增的反函数还是增）。反过来不成立 —— 有反函数不代表单调（见第 09 节的例子）。
>
> 例：
> $f(x) = 2x + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增，反函数 $f^{-1}(y) = (y-1)/2$，也是严格增。$g(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不单调（左边减右边增），所以 $\mathbb{R}$ 上没有反函数；但砍到 $[0, +\infty)$ 就严格增，反函数是 $\sqrt{x}$；砍到 $(-\infty, 0]$ 就严格减，反函数是 $-\sqrt{x}$。这就是教材例 5 的内容。

08 指数函数与对数函数：补完上一节留下的那条链

上一节课用 sup 定义了无理指数幂 a^x（$a>1$ 取上确界、$0<a<1$ 取下确界），但没有证它严格单调。这节课把它补上（教材例 6，p17）。

证（$a>1$ 情形）：任给 $x_1<x_2$。由有理数稠密性，在两者之间可取到有理数 $r_1<r_2$，即 $x_1<r_1<r_2<x_2$。于是

> $a^{x_1}=\sup\{a^r \mid r<x_1,\ r\text{ 为有理数}\}\le a^{r_1}<a^{r_2}\le\sup\{a^r \mid r<x_2\}=a^{x_2}$

第一个「≤」用的是「上确界是上界里最小的」：a^{r_1} 是一个上界（所有 $r<x_1$ 都有 $a^r\le a^{r_1}$），所以 $\sup\le a^{r_1}$。中间的「<」用的是有理指数幂自身的严格单调（中学已证）。最后一个「≤」用的是「上确界本身是上界」：a^{r_2} 在这个集合里（$r_2<x_2$），所以 $a^{r_2}\le\sup$。$0<a<1$ 的情形把 sup 换成 inf、不等号方向反转，同理。

> 人话：
> 这段证明的关键是「插两个有理数」。为什么要插两个而不是一个？因为要在左边用一次「sup 是最小上界」（从 sup 往外压）、右边用一次「sup 是上界」（从外往里压），中间还需要一个有严格不等号的环节 —— $r_1<r_2$ 这一步把「严格」提供了出来。只插一个有理数，中间就没有严格不等号可用。
>
> 例：
> 取 $a=2$，$x_1=1.4$、$x_2=1.5$：插 $r_1=1.41$、$r_2=1.49$。$2^{1.4}\le 2^{1.41}<2^{1.49}\le 2^{1.5}$，于是 $2^{1.4}<2^{1.5}$。注意 $2^{1.4}$ 本身是无理指数幂、只能用 sup 定义，但 $2^{1.41}$ 是有理指数幂、可以算。

推论（教材 p17 注）：由例 6 与定理 1.2，对数函数 $y=\log_a x$ 当 $a>1$ 时在 $(0,+\infty)$ 上严格递增，当 $0<a<1$ 时严格递减。因为 a^x 的值域是 $(0,+\infty)$、且它严格单调，所以反函数存在，定义域正是 $(0,+\infty)$。

- $y=a^x$：定义域 $\mathbb{R}$，值域 $(0,+\infty)$，恒过 $(0,1)$；$a>1$ 时严格增且无界，$0<a<1$ 时严格减。
- $y=\log_a x$：定义域 $(0,+\infty)$，值域 $\mathbb{R}$，恒过 $(1,0)$；单调方向与 a^x 一致。
- 两条曲线关于直线 $y=x$ 对称（反函数的图像性质）；$a=1$ 时 $y=1^x$ 是常量函数、不是单射，所以定义里必须写 $a>0$ 且 $a\ne 1$。

> 人话：
> 把「对数」理解成「指数的反函数」而不是「另一个新函数」，能省掉一大半记忆量：指数把「指数」翻译成「结果」，对数把「结果」翻译回去。所以指数的定义域就是对数的值域（全体实数），指数的值域就是对数的定义域（所有正数）。$a<1$ 时两条都递减，也是「同向」。
>
> 例：
> $\log_2 8=3$，因为 $2^3=8$；$\log_{1/2} 8=-3$，因为 $(1/2)$ 的 -3 次方 $=2^3=8$。两条曲线在 $y=x$ 上互为镜像：2^x 上有点 $(3,8)$，$\log_2 x$ 上就有 $(8,3)$。

09 奇函数与偶函数：定义 4

定义 4（教材 p17）　设 D 为对称于原点的数集，f 为定义在 D 上的函数。若对每一个 $x\in D$，有 $f(-x)=-f(x)$（$f(-x)=f(x)$），则称 f 为 D 上的奇（偶）函数。

老师说这条定义里最容易被忽略的是前提那一句「D 对称于原点」，而高中和部分高数课是直接从 $f(-x)$

与 f(x) 的关系讲起的。如果定义域本身不对称（例如 [0, 1]），那么 f(−x) 在定义域外，这个函数既不是奇函数也不是偶函数，连讨论的资格都没有。

> 「对称于原点」= 只要 $x \in D$，必有 $-x \in D$。例如 R、(−1, 1)、[−3, 3] 都对称；[0, 1]、(0, +∞)、[−1, 2] 都不对称。判断奇偶性的第一步永远是查这一条。

- 图像语言：奇函数的图像关于原点中心对称；偶函数的图像关于 y 轴对称。
- 常见例子（教材 p18）：sin x、tan x、sgn x 是奇函数；cos x 是偶函数。
- 反例：$f(x) = \sin x + \cos x$ 既不是奇也不是偶。取 $x_0 = \pi/4$，$f(x_0) = \sqrt{2}$ 而 $f(-x_0) = 0$，两个等式都不成立。

> 人话：
> 奇偶性的实际用处是「对称减半」：偶函数只要研究 $x \geq 0$ 那一半，奇函数连符号都能由一半推出来（$f(-x) = -f(x)$），算定积分时还能直接判零。所以很多计算题第一步就是看奇偶 —— 判对了省一半工作量，判错了整道题白算。
>
> 例：
> $f(x) = x^3$ 是奇函数：$f(-2) = -8 = -f(2)$。$g(x) = x^2$ 是偶函数：$g(-2) = 4 = g(2)$。$h(x) = x^3 + x^2$ 两者都不是：$h(-1) = 0$，而 $-h(1) = -2$、$h(1) = 2$，都不等。

接下去的一段是老师的现场练习（第二节 10:00–21:00），也是这节课最完整的一道例题：讨论 f(x) = (1/2)(e^x − e^{-x}) 的奇偶性、单调性，并求它的反函数。

- 奇偶性：$f(-x) = (1/2)(e^{-x} - e^x) = -f(x)$，所以是奇函数。
- 单调性：e^x 严格增，e^{-x} 严格减，所以 −e^{-x} 严格增；两个严格增函数相加仍严格增，再除以 2 仍是严格增。故 f 在 R 上严格增。
- 由此可知反函数存在（定理 1.2），且反函数也是奇函数、也严格增。

求反函数按老师给出的三步法：① 写成 $y = f(x)$；② 把 x 反解出来（写成 $x = g(y)$）；③ 把 x 与 y 的位置互换，得 $y = g(x)$。具体到这道题：

> $y = (e^x - e^{-x})/2 \;\to\; e^{2x} - 2y\cdot e^x - 1 = 0 \;\to\; e^x = y + \sqrt{y^2 + 1}$

其中第二步把 e^x 看成一个整体解二次方程（两根中有一根必为负，而 $e^x > 0$，故取加号），第三步两边取自然对数。于是

> $f^{-1}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right)$

> 人话：
> 为什么两根只取加号？因为 e^x 恒大于零。减号那一根是 $y-\sqrt{(y^2+1)}$，它永远小于零（$\sqrt{(y^2+1)}>|y|$），所以被排除。这一步是老师课上专门问全班的「舍掉哪一根」，也是学生最容易漏写的一句。
> 另外要顺手记住：奇函数的反函数仍是奇函数（图像关于 $y=x$ 对称，原点对称的性质被保留）；而偶函数（除定义域只有一点 $\{0\}$ 的退化情形）没有反函数 —— 因为 $f(-x)=f(x)$ 意味着两个不同的 x 给了同一个 y，不是单射。
>
> 例：
> 验一下反函数：取 $x=1$，$f^{-1}(1)=\ln(1+\sqrt{2})\approx 0.8814$。代回去 $f(0.8814)=(e^{0.8814}-e^{-0.8814})/2\approx(2.4142-0.4142)/2=1$。正好回到 1，说明求对了。也顺便验证它是奇函数：$f^{-1}(-1)=-0.8814=-f^{-1}(1)$。

10 周期函数：定义与基本周期

定义（教材 p18） 设 f 为定义在数集 D 上的函数。若存在 $\sigma>0$，使得对一切 $x\in D$，有 $x\pm\sigma\in D$ 且 $f(x\pm\sigma)=f(x)$，则称 f 为周期函数，σ 称为 f 的一个周期。若在所有周期中存在最小的一个，则称它为基本周期（简称周期）。

> 定义里有两件事，缺一不可：① 定义域要「装得下平移」（$x\pm\sigma$ 仍在 D 里）；② 函数值要完全不变。第一件常被忽略 —— 定义在 $[0,1]$ 上的函数不可能是周期函数，因为 $x+\sigma$ 会跑出定义域。

- 若 σ 是周期，则 $n\sigma$（n 为正整数）也是周期；显然 $-\sigma$ 也是（定义里写的是 $x\pm\sigma$）。
- $\sin x$ 的周期是 2π，但 4π、6π 也都是周期 —— 所以说「周期」时不唯一，说「基本周期」才唯一。
- $\tan x$ 的基本周期是 π；$x-[x]$（小数部分函数）的基本周期是 1；$\arcsin(\sin x)$ 的基本周期是 2π。
- 常量函数 $f(x)=c$ 是以任意正数为周期的周期函数，但不存在基本周期。

> 人话：
> 「基本周期」= 那一串周期里最小的正数。它存在不是理所当然的：一大堆正数凑在一起，不一定有最小值（例如全体正实数就没有最小元素）。所以「有没有基本周期」是个真问题，不是文字游戏 —— 下面的狄利克雷函数就是反例。
>
> 例：
> $\sin x$：周期集合是 $\{2k\pi \mid k\text{ 为非零整数}\}$，最小正数是 2π，所以基本周期是 2π。常数函数 $f(x)=3$：任意正数 σ 都满足 $f(x+\sigma)=3=f(x)$，周期集合是全体正实数，没有最小的正数，所以没有基本周期。

11 后半节课：用三个反例打掉高中的直觉

老师这节课的后半段（第二节 25:00 之后）几乎全是反例，每个都针对一条「高中形成的直觉」。这三条值得单独记，因为它们是这门课第一次出现「你以为的常识是错的」。

反例一：狄利克雷函数没有基本周期。 定义 $D(x)=1$（x 为有理数）、0（x 为无理数）。老师指出：任何正有理数都是它的周期。因为取 r 为正有理数，若 x 是有理数则 $x\pm r$ 仍是有理数、函数值都是 1；若 x 是无理数则 $x\pm r$ 仍是无理数、函数值都是 0。两种情况都满足 $f(x\pm r)=f(x)$。而正有理数集合里没有最小正数（$1/n$ 可以任意小），所以 $D(x)$ 没有基本周期。

反例二：以所有无理数为周期的函数，只有常值函数。 证法很短：设 σ 为任意无理数，由周期性 $f(\sigma)=f(0+\sigma)=f(0)$，所以所有无理点上的函数值都等于 $f(0)$。再看有理点 r：$r+\sqrt{2}$ 是无理数，于是 $f(r)=$

$f(r+\sqrt{2}) = f(0)$。有理点、无理点的值全是 $f(0)$，故 f 为常值函数。

反例三：函数在任意小的区间里都可能既不单调、又无界。 高中做的函数几乎都满足「任意区间上总能找到一段单调的子区间」，但这不是定理。

- 狄利克雷函数在任何区间上都不单调：任何区间里既有有理点（值 1）又有无理点（值 0），跳来跳去，谈不上增或减。
- 更强的反例是第一章总练习题第 17 题（教材 p21）那个函数：$f(x) = q$，当 $x = p/q$ 是 (0,1) 中的既约真分数；$f(x) = 0$，当 x 是无理数。它在任何区间上都无界 —— 因为任何区间里都有分母任意大的有理数，而分母 q 越大，函数值 q 就越大。

> 人话：
> 这三个反例的共同点是「用有理数与无理数的稠密交错来构造」。有理点和无理点在数轴上是互相嵌进去的：任何一段再短的区间里，两种点都无穷多。所以只要让函数在这两类点上的取值差得很远，就一定能做出「处处跳、处处不单调」的函数。这也是为什么后面讲连续、可积时，狄利克雷函数总是第一个被拿出来的反例。
>
> 例：
> 取区间 (0, 0.001)。里面有一个既约分数 1/2000，函数值 $f = 2000 > 1000$；要更大的值，就找分母更大的有理数（$1/10^6$ 就在这个区间里，函数值 10^6）。所以任何 M 都压不住它 —— 这就是「无界」在任意小区间上的含义。

12 术语与符号速查表

sup / inf supremum / infimum	上确界 / 下确界（最小上界 / 最大下界）。界不必属于集合，max / min 才必须属于。
bounded 有界	存在正数 M 使 $\lvert f(x)\rvert \le M$。等价于既有上界又有下界。
unbounded 无界	无上界或无下界（教材口径，两者居其一即可）。
monotone 单调	增函数与减函数的统称；严格单调指严格增与严格减。
[x] floor / 取整	不超过 x 的最大整数。增函数，但不严格增。
f^{-1} f inverse	反函数。不是 1/f；定义域是 f 的值域 f(D)。
a^x a to the power x	实数指数幂。x 为无理数时由 $\sup\{ a^r \mid r < x \}$ 定义（$a > 1$）。
log_a x log base a of x	对数函数，指数函数的反函数。与 a^x 关于 $y = x$ 对称。
odd / even 奇函数 / 偶函数	前提：定义域关于原点对称。$f(-x) = -f(x)$ 为奇，$f(-x) = f(x)$ 为偶。
sgn x signum	符号函数：$x > 0$ 取 1、$x < 0$ 取 −1、$x = 0$ 取 0。奇函数。
periodic 周期函数	存在 $\sigma > 0$，使 $x \pm \sigma \in D$ 且 $f(x \pm \sigma) = f(x)$。
basic period 基本周期	所有周期中最小的正数。存在才有基本周期。

D(x) Dirichlet function	狄利克雷函数：有理点取 1、无理点取 0。无基本周期，任何区间上不单调。
R(x) Riemann function	黎曼函数：既约真分数 p/q 上取 1/q，无理点取 0。有界、处处不连续。

> 英文原词（supremum / infimum / monotone / periodic / Dirichlet / Riemann）是通用标准译名，不是老师课上说的词 —— 课上讲的是中文。要核对老师是否讲过英文，须回听录音。另外补一句区分：老师课上最后那个「分母越大值越大」的函数常被叫作黎曼函数，但教材 §1 与第四章的黎曼函数是取 1/q（有界，≤ 1），课上这个是第一章总练习题第 17 题，取的是分母 q 本身（无界）。两者不是同一个函数。

13 本课存疑与自查（转写不可靠处已逐条标注）

本笔记按「转写原文 + 教材第 6 版 p15–p18 与 p20–p21 对照」写成。凡是与教材不一致、或转写两遍互相打架的地方，都在下面列出来，并给出回听时间点：

- 定义 2 的 M 必须是正数：老师口述时说「存在一个 M 属于 R」，而教材定义 2 要求 M 是正数（因为写的是 $|f(x)| \le M$）。按教材写。（第一节 03:00 附近）
- tan x 例中的 x_0：两遍转写都是 $\max\{0, \arctan(M+1)\}$，但 $M < 0$ 时取到 0，与「$x_0 \in (0, \pi/2)$」的严格开区间写法有出入。本笔记照老师原话写，另加了一句补丁。（第一节 09:30–13:00，复核段 A）
- a 的零次方：老师口述时先说了「a 的零次方等于零」，随后立刻改口「再定义 a 的零次方等于一」。以后一句为准：$a^0 = 1$（$a \neq 0$）。（第一节 35:40 附近）
- 「连续的函数就不是这样」：两遍转写都写成「连续的函数」，但上下文（在任何区间上取值 1 与 0）只能是狄利克雷函数。按教材习题 1.4 第 11 题写。（第二节 42:20 起，复核段 B）
- 最后那个函数的定义：转写把定义念成「1/q」，但紧接着又说「分母有多大，这个值就有多大」—— 两句矛盾。按后一句与教材总练习题第 17 题（$f(x) = q$）写。（第二节 44:40–45:26，复核段 B）
- 偶函数与反函数：老师说「除了在零点有定义的偶函数以外，剩下的偶函数都没有反函数」。严格的说法是：只有定义域为 {0} 的退化情形才有反函数。按这个理解写。（第二节 23:00 附近）

本次复核做了什么：把「无上界的构造」（第一节 09:30–15:30）与「任何区间上都无界的反例」（第二节 42:20 至末尾）各切出来，用同一个本地模型独立跑了第二遍。两段的两遍在上述两处关键位置都给出相同形状的表述（$\max\{0, \arctan(M+1)\}$；「分母有多大，这个值就有多大」），所以这两处可以放心引用。其余内容只跑了一遍，逐字引用请回听对应时间点。

已知转写偏差（本地模型对数学术语的系统性误听，列出以便读底稿时不困惑）：「上界」→「上集 / 上阶」；「值域」→「子域」；「确界 / sup」→「税法 / 子虚 / 税果 / 税负」；「D（定义域）」→「第三 / 地上 / 地」；「取整」→「取等」；「狄利克雷函数」→「奇函数 / 奇偶分类函数 / 连续的函数」；「黎曼函数」→「零慢函数 / 零蛋函数」；「arctan」→「off」；「ℝ」→「华尔兹 / 二正」；「反函数」→「函数」。本笔记一律按上下文与教材用词改写。

14 教材对应与配套练习

教材（华东师大《数学分析》第 6 版上册，该版 PDF 页 = 印刷页 + 0）：

- §4 起始 + 一、有界函数：定义 1、定义 2、例 1（印刷 p15）
- 例 2（f + g 的确界不等式）、定义 3、例 3（x^3 严格增）、例 4（取整函数）（印刷 p16）
- 定理 1.2、例 5（x^2 的反函数）、例 6（a^x 的严格单调）、定义 4（奇偶）（印刷 p17）

- 奇偶的例子（sin / tan / cos / sgn）、四、周期函数、x − [x] 与常函数（印刷 p18）
- 习题 1.4（第 1–13 题，跨印刷 p18–p19）：有界性证明、无界定义、单调性、奇偶、周期
- 第一章总练习题（p20–p21）：第 13 题（sup(f·g) 不等式）、第 17 题（任何区间上无界的函数）

和课堂内容对得上的几道，建议先做：

- 习题 1.4 第 1 题：证明 $f(x) = x/(x^2 + 1)$ 是 R 上的有界函数 —— 练定义 2，提示：分母配成 $(x^2 + 1)$ 后拆成 $1/(x + 1/x)$ 那一路，或直接用 $(|x| - 1)^2 \geq 0$。
- 习题 1.4 第 2 题：叙述无界函数的定义（就是第 03 节的否定式），再证 $1/x^2$ 在 (0,1) 上无界，最后举一个闭区间上的无界函数 —— 第三问正是「直觉会错」的地方。
- 习题 1.4 第 10 题：$\tan x$ 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上无界，但在任一闭子区间上有界 —— 与第 04 节的构造同型，只多了「闭区间有界」这一半。
- 习题 1.4 第 11 题：讨论狄利克雷函数的有界性、单调性与周期性 —— 把第 11 节反例一过一遍。
- 总练习题第 17 题：证明那个「取分母」的函数在任何小区间上无界 —— 第 11 节反例三。

> 题目按教材编号列出（据本库页码索引整理）；题目文字以原书为准，本处只作索引，不代替课本。第 6 版上册是扫描件、无文字层，要逐字引用须回原件翻图（索引见 40-素材资源 的页码索引条目）。

15 附录 · 这节课最容易写错的七处

- 「无界」不等于「两头都跑飞」：按本教材口径，无界 = 无上界或无下界。$1/x$ 在 (0,1] 上无界，但它有下界 0。
- 定义 2 的 M 要正：写 $|f(x)| \leq M$ 时 $M > 0$；若写成「存在 $M \in R$」再配绝对值，逻辑上不完整。
- 上确界不必被取到：sup 只是「天花板」，不要求函数值碰到它。$f(x) = x$ 在 (0,1) 上 sup = 1 但取不到 1；能取到的叫最大值，不能取到的只有上确界。
- 「增」与「严格增」是两回事：取整函数、常函数都是增而不严格。答单调性问题时说「增」不算错，但答严格性时必须给反例点。
- 严格单调是反函数存在的充分条件，不是必要条件：反函数存在的充要条件是单射；严格单调只是保证单射的一个方便办法。
- 奇偶性的第一步是查定义域对称，不是代 $f(-x)$。定义域不对称的，直接判「既不是奇也不是偶」。
- 基本周期不一定存在：要证「有」，得找出那个最小的正数；要证「没有」，给两个周期说明没有最小即可（常函数：任意正数是周期；D(x)：任意正有理数是周期）。